

期末押题

2023. 12. 22

写在前面：以下内容属个人预测，与真正的期末考试无关，大家以刘老师的思路为准!!!

准则：

1. 基础题不要错，会做的题不要错；
2. 难题压轴题尽力而为，实在不会懂得放弃；
3. 回归教材，注重定理的应用条件，使用方法，以及一些细节知识的复习；
4. 考试前不要一直扣难题，采取最合适自己的复习方式；
5. 祝大家复习与考试顺利，如果押中题型了请V助教学长50，谢谢。

首先，往年的期末试题难度不大，基础题偏多，重点练基础题！

作业题都要会做，这是最基本的！

上次我的习题课给大家发的题也算在押题之列，可以回去再看看；

其他预测（瞎猜）：

大题：一道考极限，一道考积分（不定积分，定积分），一道考微分方程（肯定有二阶）；（大概率）

押题的题目部分较难，不会的话不要焦虑，答案可以在夸克上搜。

1. 我猜选择题会有概念题，提前作相关准备，好好回看一下第一次习题课前面的概念部分；
2. 选择和填空可能会出比较简单的极限题，大题大概率会单独出一道（好几个）；
3. 填空题我猜会出定积分定义求极限；
4. 填空题我猜会出一道定积分的应用；
5. 填空选择我猜会有一道题考导数定义的应用；
6. 大题小概率我猜会出单调有界准则解数列极限；
7. 大题极大概率有让你判断连续性与间断点，大题没有的话选择题肯定有；
8. 大题大概率考隐函数求导或参数方程求导，没考的话填空选择一定有，而且还是二阶；
9. 选择题大概率有一道变限积分求导（求极限等）的题；
10. 选择题大概率会考判断无穷小阶数；
11. 压轴题大概率微分中值定理和积分中值定理结合，盲猜：
 - (1) 双中值问题（不相等）；
 - (2) 泰勒展开；
 - (3) 分部积分法（方法）；太重要！

1. （南开大学）设函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 上可导，且 $f(1)=f(2)=0$ ；

证明：存在不同的 $\xi, \eta \in (1,2)$ ，使 $\frac{f'(\xi)}{\xi} - \frac{f(\xi)}{\xi^2} + \frac{2}{3}f'(\eta) = 0$ ；

（双中值问题，不同区间，采用分区间）

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 上可导; $f(0)=0$, 在 $(0,1)$ 内 $f(x) \neq 0$,

证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $3 \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$;

(单中值问题, 采用构造函数, 熟悉构造函数方法及常见形式)

3. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + nx(1-x)\sin^2 x}{1 + n(\sin \pi x)^2}$, 讨论 $f(x)$ 的间断点;

(极限函数, 要注意讨论, 不同的 x 得出的函数解析式不同)

4. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^2 + xy + x^2 - x - 2 = 0$ 确定的满足 $y(1)=1$ 的具有二阶导数

的函数, 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{[y(x)-1]\ln x}$;

(无法分开的极限, 正常处理即可, 形式较新颖)

5. 下列说法正确的是 ()

- A. $f(x) = \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 为无穷大; B. 无限个无穷小相加是无穷小;
C. $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点个数为一; D. 无限个无穷小乘积为无穷小;

(概念判断)

6. 设 $f(0)=0$, 则下列选项中可作为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件的是 ()

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} f(1 - \cos x)$ 存在; B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^x)}{x}$ 存在;
B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} f(\tan x - \sin x)$ 存在; D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} [f(x) - f(-x)]$ 存在;

(导数的概念)

讨论连续性我猜大概率会出类似题:

7. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{(\ln|x|)(\sin x)}{(x+1)|x-1|}, & x > -1 \\ 3, & x = -1 \\ \frac{1}{e^{\frac{x+2}{x+1}} - 1}, & x < -1 \end{cases}$ 的连续性, 若有间断点, 请判断其类型;

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 具有二阶连续导数, 且

$g(0) = 1, g'(0) = -1$;

(1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续导数, 若 λ, μ 为实数且 $\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \lambda (b^2 - a^2)$, $\int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{3} \lambda (b^3 - a^3) + \frac{1}{2} \mu (b^2 - a^2)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \lambda$;

(和积分结合, 构造函数, 其中有一步用到了反证法)

10. (2022 大连理工大学) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上有二阶导数, $f''(x) \geq 0$, 求证:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx \geq 0;$$

(重要, 太重要了! 分部积分)

11. (南开大学) 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x} \left(\int_{\frac{\pi}{2}}^{\sqrt{x}} \sin t^2 dt \right) dx$;

(分部积分, 考两年了, 今年还考的话……)

12. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx;$$

(会方法, 把一个常数看作变量)

22. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^4 + 3} - [A + B(x-1) + C(x-1)^2]}{(x-1)^2} = 0$, 则常数 A, B, C 的值为()

(A): $A=2, B=1, C=\frac{5}{4}$ (B): $A=1, B=-1, C=\frac{3}{4}$

(C): $A=0, B=2, C=\frac{1}{2}$ (D): $A=3, B=\frac{1}{2}, C=\frac{2}{3}$

11.

这类题重要!

12. 已知星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} a > 0$, 求:

- (1) 它绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的面积;
- (2) 它绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积;

(大家要思考, 如果旋转轴不是 x 轴, 是直线 $x=a$ 如何解决, 可能函数不是这个函数, 换个简单点的函数)

12. (2020 北京航空航天大学) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$f'(x) > 0$, 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a, b) 内, $f(x) > 0$;

(2) $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx ;$$

(积分与中值定理结合)

13. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{\sin x \int_0^1 \tan(xt)^2 dt}$;

(形式复杂, 但是正常处理方法)

14. 求下三例定积分极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$; (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^e \frac{\ln^n x}{x\sqrt{1+x}} dx$;

(3) (南开大学)

① 求解微分方程: $\frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}$, $y(0) = 1$;

② 若 $y = f(x)$ 是上面方程的解, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{1+n^2x^2} f(x) dx$;

(本题为 2021 年期末考试压轴题, 为 2012 年全国大学生数学竞赛决赛题, 采用了区间分段估计的方法, 大家可以不用掌握。本试卷其他题目难度不大, 估计今年难度再难会和这套卷难度相仿)

15. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $3x - 4\sin x + \sin x \cos x$ 与 x^n 为同阶无穷小, 则 $n =$ _____;

16. (东南大学) 证明不等式: $\int_0^{\sqrt{2}\pi} \sin x^2 dx > \frac{2-\sqrt{2}}{2\sqrt{\pi}}$;

(积分估值问题, 比较难, 换元再分区间讨论)

17. 求不定积分 $\int \frac{x + \cos x \sin x}{(\cos x - x \sin x)^2} dx$;

(不会的话, 如何猜?)

18. 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域满足

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程;

(导数的定义解决)

19. 求双扭线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 围成的平面图形面积是 _____ ;

(不会画图像, 就取特殊点, 考虑对称性)

20. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \int_0^2 x \sqrt{4 - x^2 u^2} du - 2x}{\sqrt{1 + 2x^2} - 1}$;

21. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x) dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sin x) dx$, 比较两个积分的大小;

4. 已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\sin x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+\sin x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{\ln(3+x)} dx$, 则

A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_2 < I_1 < I_3$. C. $I_1 < I_3 < I_2$. D. $I_3 < I_2 < I_1$.

3. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$,

则有

()

(A) $N < P < M$

(B) $M < P < N$

(C) $N < M < P$

(D) $P < M < N$

(定积分比较大小的题目)

22. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 可导, 且 $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$, 证明: 对任意 $x_0 \in [0,1]$, 有 $f(x_0) \leq 2f(\frac{x_0}{2})$;

(利用函数凹凸性质解决)

23. 判断:

A. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{d}{dx} \left(x \cos \frac{1}{x} \right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上可积且存在原函数.

B. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2(1-\cos x)}}{e^x - 1} - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $F'(0) = 1$.

(概念)

2. 下列函数中, 在区间 $[-2,3]$ 上不存在原函数的是 ().

(A) $f(x) = \max\{|x|, 1\}$

(B) $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2) - x^2}{x^4}, & x \neq 0 \\ -\frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

(D) $f(x) = \int_0^x g(t) dt$, 其中 $g(t) = \begin{cases} 1, & x \leq 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases}$

(看有没有无穷间断点, 复习可积的定义)

七、设 $f''(x) \in C[a, b]$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi)$.

24.

(泰勒公式, 选取被展开点)

六、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3} \end{cases}$ 确定, 求 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

25.

26. 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 若曲线 $y=f(x)$, 直线 $x=1$, $x=t(t>1)$, 与 x 轴围成的平面区域绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积为 $V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)]$, 且 $f(2) = \frac{2}{9}$, 求 $y=f(x)$ 的表达式;

(定积分与微分方程结合)

几道根据比值式推出隐含条件进而判断函数性质的选择题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内三阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{1 - \cos x} = -\frac{1}{2}$, 则().
 (A) $f(0)$ 必是 $f(x)$ 的一个极大值 (B) $f(0)$ 必是 $f(x)$ 的一个极小值
 (C) $f'(0)$ 必是 $f'(x)$ 的一个极大值 (D) $f'(0)$ 必是 $f'(x)$ 的一个极小值
2. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^{\frac{1}{3}}} = 1$, 则函数 $f(x)$ 在点 a 处必然().
 (A) 取极大值 (B) 取极小值 (C) 可导 (D) 不可导
3. 设 $f(x), g(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 并有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 0$, $f'(x) = -2x^2 + \int_0^x g(x-t) dt$, 则().
 (A) $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点
 (B) $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点
 (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
 (D) 以上结论都不对
4. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则().

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

特殊函数判断单调性:

六、设 $f(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $F(t) = \frac{\int_0^t f(x^2)x^2 dx}{\int_0^t f(x^2)x dx}$. 讨论 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的单调性.

最后再次祝大家期末顺利!